Thèse: Planification HTN robuste sous incertitudes

Laboratoire d'informatique de Grenoble
Equipe Marvin
Encadrant: Damien Pellier <Damien.Pellier@imag.fr>
Recrutement à partir du 01/09/2026

Contexte de la thèse

La planification automatisée constitue aujourd'hui un domaine central de l'intelligence artificielle, permettant de concevoir des systèmes autonomes capables de raisonner sur des objectifs complexes et de générer des séquences d'actions cohérentes pour les atteindre. Parmi les approches existantes, la planification hiérarchique HTN (Hierarchical Task Network) occupe une place importante grâce à sa capacité à exploiter des connaissances expertes sous forme de décomposition hiérarchique de tâches. Cette approche est largement utilisée dans des domaines tels que la robotique, les systèmes spatiaux, la logistique, les workflows industriels ou encore les systèmes multi-agents [1].

Cependant, les modèles HTN classiques reposent généralement sur des hypothèses fortement déterministes. Les actions sont supposées avoir des durées connues à l'avance, les ressources sont considérées comme entièrement disponibles, et leurs consommations sont parfaitement définies. Ces hypothèses simplificatrices limitent fortement l'applicabilité des modèles dans des environnements réels, où l'incertitude est omniprésente et où les systèmes doivent évoluer dans des contextes dynamiques et partiellement observables.

Dans de nombreuses applications concrètes, les paramètres du domaine présentent en effet des incertitudes importantes. La durée réelle d'une action peut varier selon le contexte d'exécution, les ressources disponibles peuvent fluctuer au cours du temps, certaines capacités peuvent devenir temporairement indisponibles, et les informations disponibles au moment de la planification peuvent être incomplètes. Par exemple, en robotique, le temps nécessaire à un déplacement dépend fortement de l'environnement et de l'état du système. Dans les systèmes industriels, des ressources humaines ou matérielles peuvent être mobilisées ou indisponibles de manière imprévisible. Dans les systèmes embarqués, les capacités énergétiques ou mémoire disponibles évoluent dynamiquement.

Les approches classiques de planification sous incertitude reposent souvent sur des modèles probabilistes. Toutefois, ces approches nécessitent généralement la connaissance de distributions de probabilité précises, ce qui est rarement disponible dans des environnements réels complexes. Dans la pratique, il est souvent plus réaliste de disposer uniquement de bornes ou d'intervalles décrivant les valeurs possibles des paramètres. Une durée d'action peut ainsi être exprimée sous forme d'intervalle, par exemple [5,10], une consommation énergétique sous forme de bornes, par exemple [2,7], ou encore une disponibilité de ressource comme partiellement inconnue. Ces approches sont étroitement liées aux travaux en analyse par intervalles [3] et en optimisation robuste [6].

Objectifs de la thèse

Dans ce contexte, cette thèse propose d'étudier un nouveau cadre de planification HTN robuste fondé sur une représentation intervalaire des incertitudes. L'objectif principal est de développer un modèle de planification capable de gérer simultanément plusieurs formes d'incertitude, notamment les incertitudes temporelles portant sur les durées des actions, les incertitudes quantitatives concernant les ressources consommées ou disponibles, ainsi que les incertitudes booléennes relatives à la disponibilité de certaines capacités.

L'idée centrale consiste à remplacer les valeurs déterministes des modèles HTN classiques par des intervalles ou des états partiellement connus, afin de produire des plans capables de rester valides malgré les variations possibles du domaine. Cette approche vise à proposer une alternative plus robuste et plus réaliste aux modèles probabilistes complets, en s'appuyant sur les fondements de la planification HTN [1], les formalismes hiérarchiques [2], les techniques de raisonnement par contraintes [4], ainsi que les approches de gestion de l'incertitude temporelle [5].

La problématique scientifique centrale de cette thèse peut être formulée de la manière suivante : comment générer des plans hiérarchiques robustes lorsque les durées des actions, les ressources disponibles et certaines conditions d'exécution sont partiellement inconnues ou imprécises ?

Cette problématique soulève plusieurs défis scientifiques majeurs. Le premier consiste à définir un modèle formel permettant d'intégrer des ressources et des durées sous forme intervalaire dans un cadre HTN. Le second concerne la propagation de ces incertitudes au sein des décompositions hiérarchiques, ce qui peut affecter l'ensemble du plan généré. Enfin, un dernier défi important réside dans la maîtrise de la complexité combinatoire induite par la prise en compte simultanée de multiples sources d'incertitude, tout en garantissant la faisabilité et la robustesse des plans produits.

Résultats attendus

Cette thèse vise à produire plusieurs contributions scientifiques complémentaires, à la fois théoriques et algorithmiques.

Dans un premier temps, elle proposera une extension des formalismes HTN permettant de représenter explicitement des durées d'actions variables, des consommations de ressources imprécises, des ressources quantitatives ainsi que des ressources booléennes potentiellement indisponibles. Cette extension intégrera également des contraintes explicites de robustesse afin de garantir la validité des plans sous incertitude.

Dans un second temps, la thèse s'intéressera à la définition formelle des notions de robustesse et de validité dans un cadre HTN intervalaire. Plusieurs notions pourront être étudiées, notamment la validité dans le pire cas, la validité sur un ensemble de scénarios possibles, ainsi que des formes de flexibilité permettant une adaptation dynamique des plans lors de leur exécution. Ces notions s'appuieront sur les travaux en optimisation robuste [6] et en satisfaction de contraintes [4].

Un troisième axe portera sur le développement d'algorithmes de planification adaptés à ce nouveau cadre. Des mécanismes de propagation de contraintes intervalaires seront conçus afin de réduire l'espace de recherche et de détecter rapidement les incohérences. Des heuristiques spécifiques à la robustesse seront également étudiées afin d'améliorer l'efficacité de la génération de plans. Une attention particulière sera portée aux

interactions entre hiérarchie, contraintes temporelles et gestion des ressources, qui constituent l'un des principaux verrous scientifiques du sujet.

Enfin, une validation expérimentale sera réalisée à partir de benchmarks de planification hiérarchique existants [2], ainsi que sur des scénarios applicatifs inspirés de la robotique autonome, de la logistique et des systèmes industriels.

Les contributions attendues incluent la définition d'un nouveau formalisme HTN sous incertitude intervalaire, une caractérisation des notions de robustesse associées, le développement de méthodes algorithmiques efficaces pour la génération de plans robustes, ainsi que la réalisation d'un prototype expérimental permettant d'évaluer les performances du modèle proposé.

Profil recherché et compétences souhaitées

- Titulaire (ou futur titulaire à la rentrée 2026) d'un Master 2 en Informatique ou d'un diplôme d'ingénieur, avec une spécialisation en Intelligence Artificielle ou Recherche Opérationnelle.
- Bonnes connaissances en planification automatisée, programmation par contraintes ou optimisation.
- Fortes compétences en développement logiciel (Rust/C++) pour la réalisation du prototype.
- Maîtrise de l'anglais scientifique (écrit et oral).

Conditions de la thèse et financement

- **Financement :** CHAIR MIAI Hubot sécurisé pour une durée de 36 mois.
- **Lieu :** Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG), Équipe Marvin, Université Grenoble Alpes.

Modalités de candidature

Les candidats intéressés doivent envoyer un dossier comprenant un CV, une lettre de motivation, les relevés de notes de Master (M1/M2) ainsi que les coordonnées d'au moins un référent académique à Damien Pellier (Damien.Pellier@imag.fr). Les candidatures seront examinées au fil de l'eau. Il sera demandé après un premier contact au candidat de réaliser un petit développement informatique pour valider la compréhension du sujet en utilisant la librairie http://pddl4j.imag.fr/.

- **Date limite de candidature :** 1er juillet 2026

Références

[1] Ghallab, M., Nau, D., Traverso, P. (2016). Automated Planning and Acting. Cambridge University Press.
[2] Bercher, P., Alford, R., Höller, D. (2019). Hierarchical Task Network Planning: A Survey. IJCAI.
[3] Jaulin, L., Kieffer, M., Didrit, O., Walter, E. (2018). Applied Interval Analysis. Springer.
[4] Rossi, F., Van Beek, P., Walsh, T. (2019). Handbook of Constraint Programming. Elsevier.
[5] Morris, P., Muscettola, N., Vidal, T. (2001). Dynamic Control of Plans with Temporal Uncertainty. IJCAI.
[6] Bertsimas, D., den Hertog, D. (2022). Robust and Data-Driven Optimization. Princeton University Press.